

STRATEGY RESEARCH ENGINE

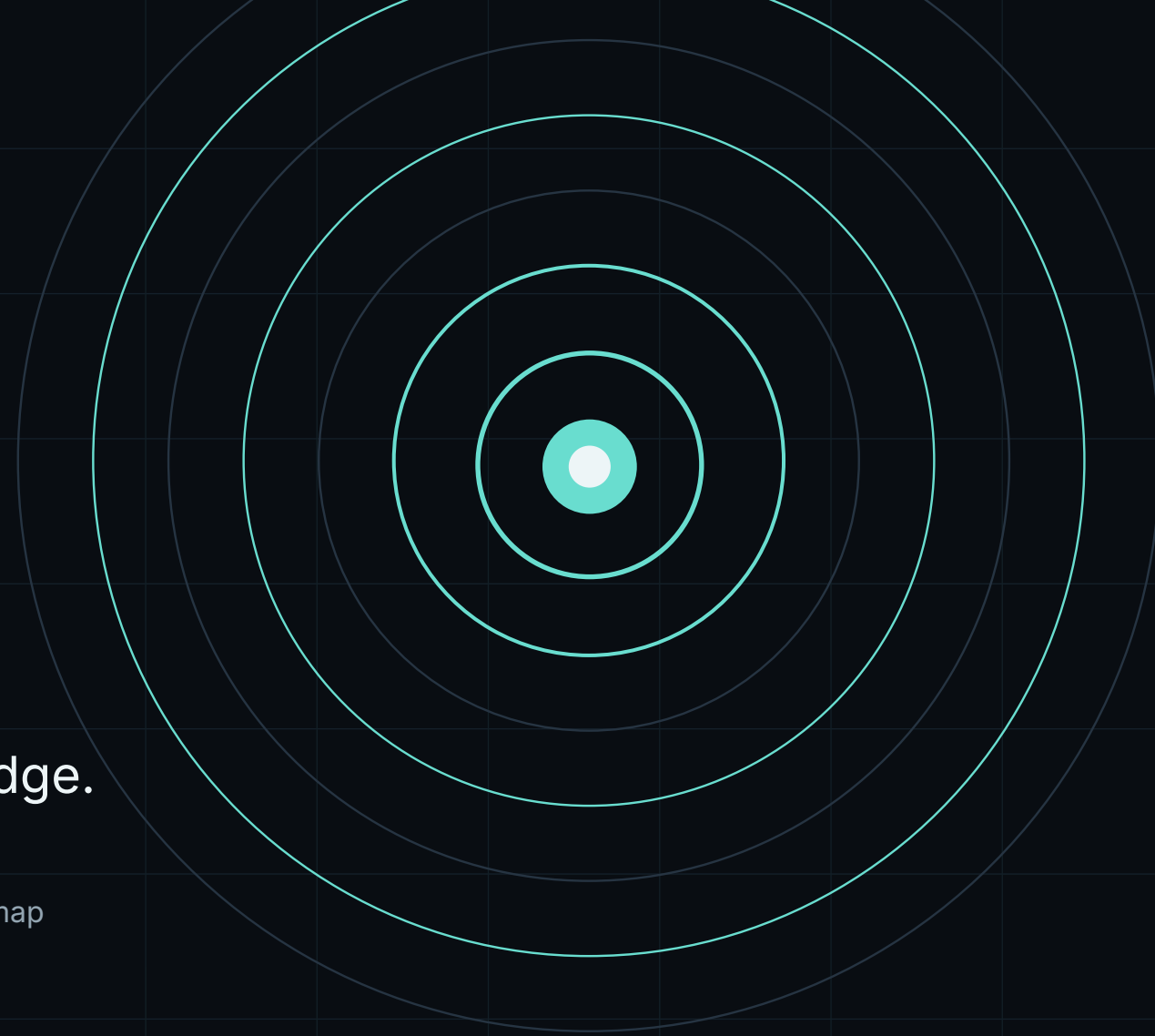
JARVIS QUANTLAB

Vom Trading-Gedanken zum überprüften Edge.

Produktvision · Research-Architektur · UX-Design · Validierung · MVP-Roadmap

DETAILED PRODUCT BLUEPRINT

09 OCT 2026



01 / NORTH STAR

Eine Idee rein. Evidenz raus.

Trading-Forschung soll sich wie ein Gespräch anfühlen – die rigorose Methodik läuft im Hintergrund.

01 BESCHREIBEN

„Teste einen Opening-Range-Breakout nach dem US-Marktstart.“

02 VALIDIEREN

Daten-, Ausführungs-, Robustheits- und Out-of-Sample-Tests werden orchestriert.

03 ENTSCHEIDEN

JARVIS zeigt Belege, Unsicherheit, Schwächen und den nächsten sinnvollen Test.

PRINZIP

Nicht der schönste Backtest gewinnt. Die robusteste Hypothese überlebt.

02 / PROBLEM

Der Markt hat Backtester. Was fehlt, ist ein Research-Copilot.

HEUTE

Idee → Tool auswählen → Daten beschaffen → Code schreiben → Backtest interpretieren
→ manuell validieren

MIT QUANTLAB

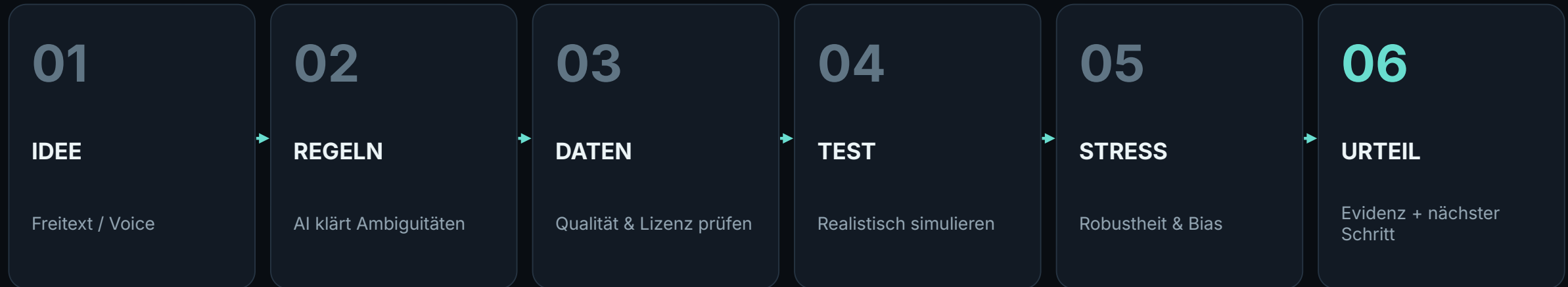
**Idee → JARVIS präzisiert → Testplan → reproduzierbare Analyse → belastbare
Entscheidung**

Reibung entfernen. Prüfstandard erhöhen. Keine „AI macht reich“-Versprechen.

03 / EXPERIENCE

Der 90-Sekunden-Start – ohne 90-Sekunden-Versprechen

Die Einstiegshandlung ist simpel. Die tatsächliche Rechenzeit hängt von Datenvolumen und Testumfang ab.



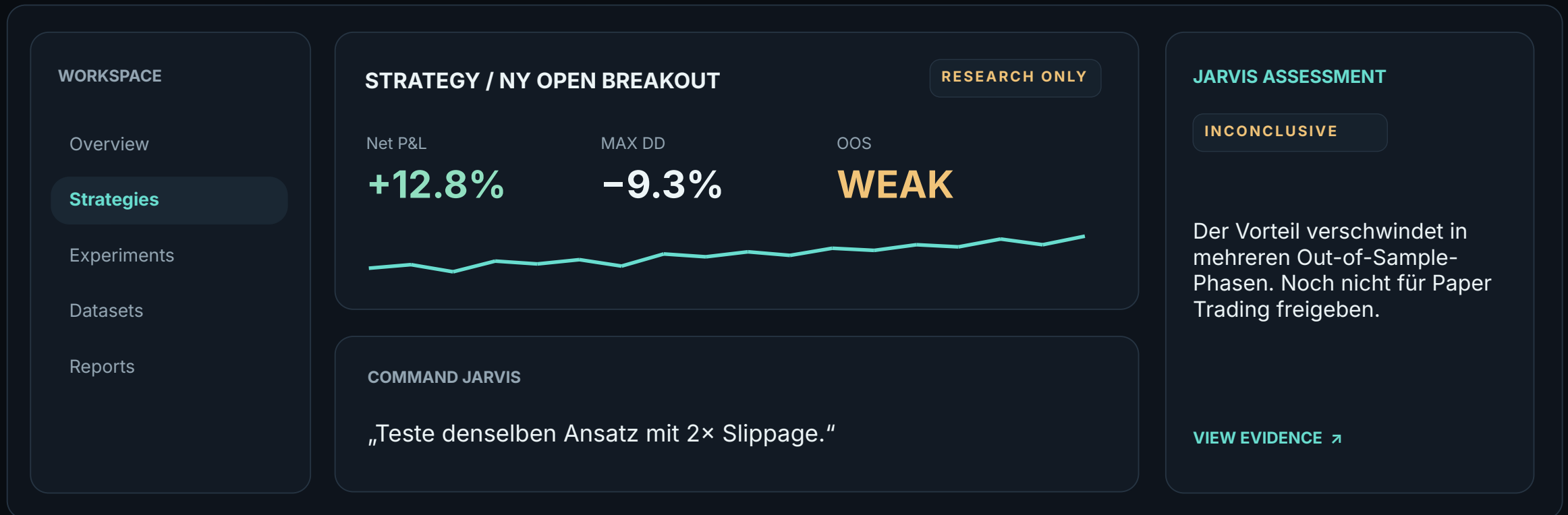
SICHTBAR

Live-Fortschritt: Data QA → Simulating → Walk-Forward → Reporting

04 / UI SYSTEM

Das QuantLab-Cockpit

Low-noise Design. Die wichtigste Frage steht oben: Ist die Evidenz ausreichend?



Alle Zahlen und Kurven auf dieser Folie sind reine Illustrationen – keine echten Backtests.

05 / UX FLOW

Freitext wird zur überprüfbaren Strategie

KI schreibt nicht einfach Code – sie erstellt einen expliziten Handelsvertrag.

YOU → JARVIS

„Wenn die ersten 15 Minuten nach New York Open gebrochen werden, gehe mit dem Trend rein. 2R Target.“

UNSTRUCTURED IDEA**STRATEGY SPEC v0.1**

Instrument	NQ front month (?)
Session	09:30–09:45 America/New_York
Entry	Close above range? (open)
Stop	Range low or fixed ATR?
Target	2 × initial risk
Position	Risk per trade? (open)

„?“ und „(open)“ bedeuten: erst explizit klären, dann backtesten.

06 / EXECUTABLE CONTRACT

Ohne präzise Regeln kein gültiger Backtest.

Die Spezifikation ist das zentrale Objekt für Backtest, Audits, Reproduktion und spätere Live-Vergleiche.

MARKET

Venue · instrument ID · contract mapping · timezone · session · calendar

SIGNAL

Feature inputs · Zeitpunkt der Datenverfügbarkeit · Entry/Exit · Cooldown

EXECUTION

Order type · Fill model · spread · fees · slippage · partial fills

RISK

Position sizing · leverage · max exposure · stops · margin

EXPERIMENT

Universe · Zeitraum · train/validate/holdout · seed · benchmarks

PROVENANCE

Strategy version/hash · code commit · data version/hash · engine version

07 / RIGHT DATA

Der richtige Datensatz hängt von der Handelslogik ab.

QuantLab wählt Granularität nicht nach Bequemlichkeit, sondern nach dem erforderlichen Realismus.

USE CASE	MINDEST-STARTPUNKT	WICHTIGE RISIKEN	QUANTLAB-ENTSCHEID
Aktien / Swing	Daily + Corporate Actions	Survivorship, Splits, Dividenden	Geeignet bei EOD-Signalen
Intraday Breakout	1m / Sekunden / Trades	OHLC-Reihenfolge, Session / DST	Granularität bedingt gültig
Scalping / enger SL	Trades + Quotes / Tick	Bid/Ask, Slippage, Queue	1m-Daten nicht ausreichend
Futures	Kontrakte + Roll-Mapping	Rollover, Tick Value, Margin	Fills auf echten Kontrakten

Datenabdeckung, Lizenz, Corporate Actions, Futures-Rolls und Ausführungsdaten müssen geprüft werden.

08 / DATA TRUST

Daten werden nicht nur geladen – sie werden zertifiziert.



DATA PASSPORT

Provider · Dataset · Coverage · Schema · Instrument IDs · License · QA findings · SHA-256

Fail closed: kritische Datenfehler stoppen den Test – statt Performance zu erfinden.

09 / CRITICAL MECHANIC

Eine grüne Kerze beweist keinen profitablen Trade.

Signalqualität $\neq$ Ausführungsqualität. Der Simulator braucht echte zeitliche Kausalität.

EIN 1-MINUTEN-BAR



Beide Niveaus erreicht. Welche Reihenfolge?

JARVIS RESPONSE

„Reihenfolge nicht bestimmbar. Ich markiere diesen Trade als mehrdeutig und zeige konservative Szenarien oder fordere Tickdaten an.“

Weitere Faktoren: Signalzeitpunkt $\rightarrow$ nächster handelbarer Preis $\rightarrow$ Spread $\rightarrow$ Fees $\rightarrow$ Slippage $\rightarrow$ Latenz $\rightarrow$ Fill/No-Fill.

10 / ARCHITECTURE

Zwei Ebenen: Speed für Suche. Genauigkeit für Prüfung.

RESEARCH ENGINE

Vectorisierte Backtests

Viele Konfigurationen schnell vergleichen; Parameterflächen, grobe Hypothesen, Kosten-Szenarien.

VALIDATION ENGINE

Eventgetriebene Simulation

Reihenfolge, Orders, Zeit, Fills, Risk Accounting; unabhängige Kontrolle ausgewählter Kandidaten.

WICHTIG

Für V1 reicht eine korrekt getestete Engine. Die zweite ist ein bewusst geplanter Ausbau.

11 / VALIDATION FRAMEWORK

Nicht ein Backtest. Ein Testprotokoll.

JARVIS wählt die passenden Prüfungen – abhängig von Strategie, Daten und Zahl getesteter Varianten.

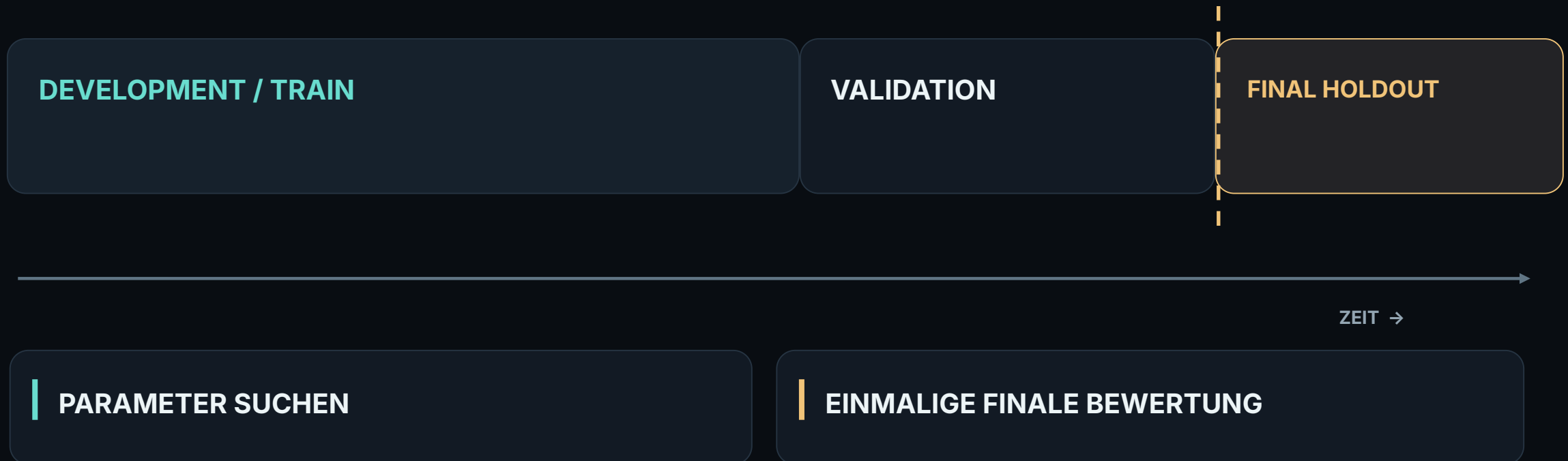
- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 01 | DATA + BIAS | Integrity · causal timing · symbol mapping |
| 02 | BASELINE | PnL · trades · benchmark · net costs |
| 03 | GENERALISATION | OOS · walk-forward · parameter stability |
| 04 | SURVIVABILITY | Cost stress · drawdown · tail risk · regimes |
| 05 | RESEARCH BIAS | Trial registry · selection bias · DSR / PBO* |

*Deflated Sharpe und PBO nur bei hinreichender Datenlage und angemessenem Versuchsdesign.

12 / ANTI-OVERFITTING

Der finale Holdout bleibt wirklich unangetastet.

Ein sichtbarer „Data Firewall“-Mechanismus schützt den letzten Test vor versehentlichem Optimieren.



13 / TIME SERIES VALIDATION

Trainieren → weiterrollen → ausserhalb der Stichprobe testen.

Das System bewertet die Stabilität im Zeitverlauf, nicht nur einen perfekten Gesamtschnitt.



Development-Fenster

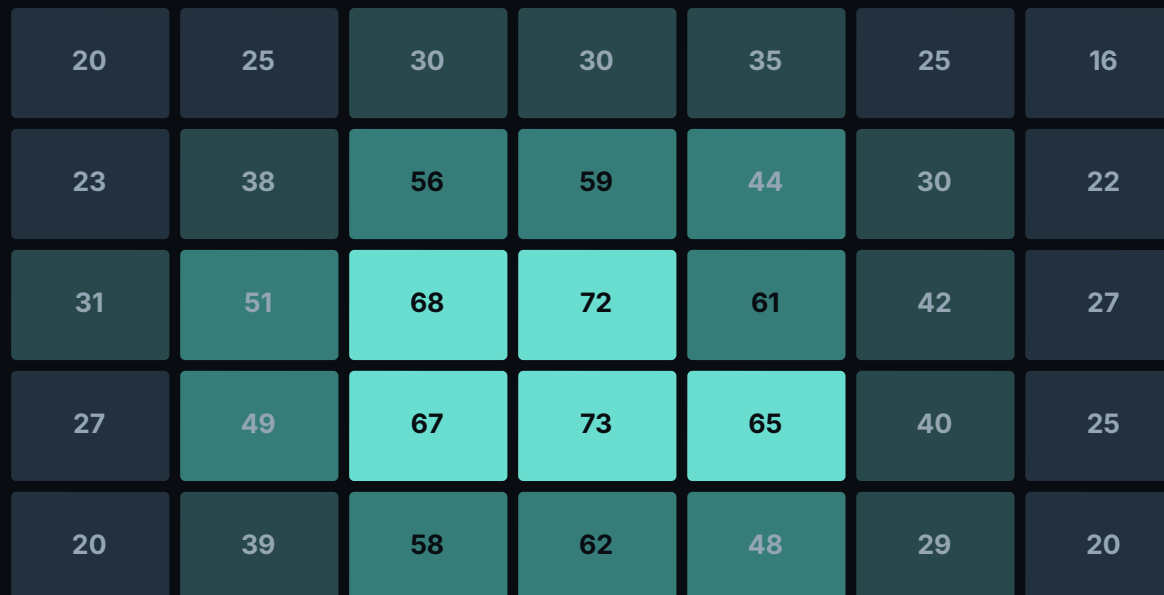
● Test-Fenster

Zeitsprung nur nach vorn; keine zufälligen Shuffles.

14 / ROBUSTNESS

Ein Edge ist eine Region – kein magischer Parameterpunkt.

Parameter A / Opening range



Parameter B / Stop width

- Breite, zusammenhängende Bereiche bevorzugen
- Kleine Änderungen dürfen nicht alles zerstören
- Suche nach stabilen Nachbarschaften statt Peaks

Heatmap-Werte rein illustrativ

15 / SCIENTIFIC TRACEABILITY

Jeder Versuch zählt – auch die gescheiterten.

Das Experiment-Register verhindert, dass nur der beste Treffer in Erinnerung bleibt.

EXPERIMENT

ORB-v014

STRATEGY HASH

9f81...c42a

DATA SNAPSHOT

CME.NQ / 2020–25

COST MODEL

fees + spread + stress

ENGINE

sim-v0.3.2

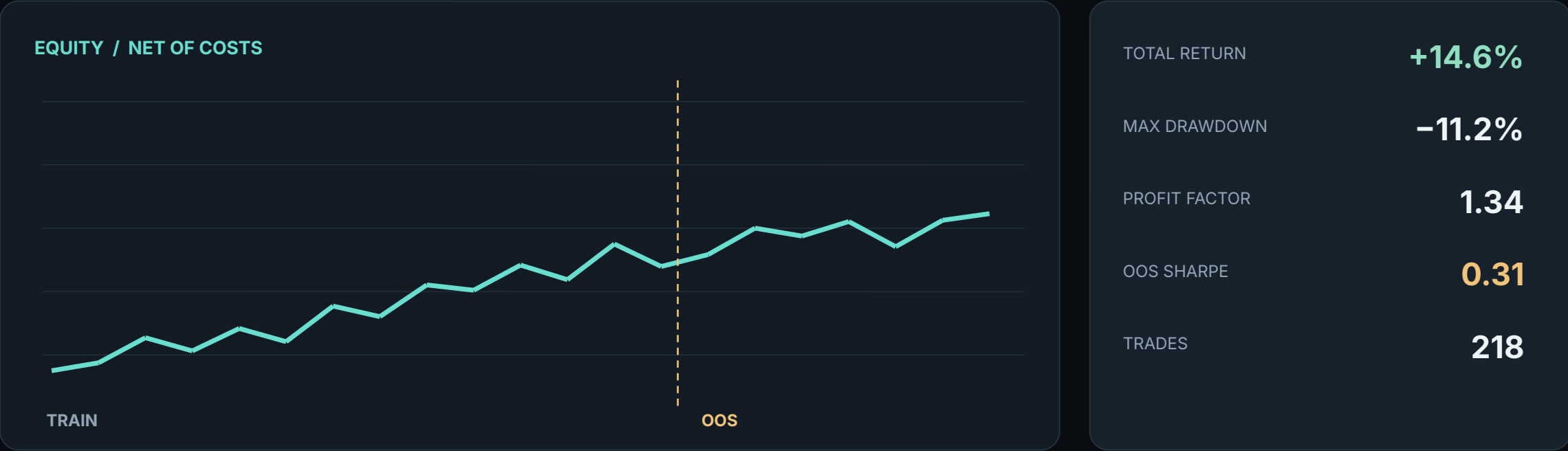
RESEARCH STATUS

OOS failed

Plus: Parameter-Range · Random Seed · Git Commit · Trade Ledger · Datapassport · Validation Artifacts

Performance sehen – ohne sich von ihr täuschen zu lassen.

Alle Zahlen in dieser Visualisierung sind fiktiv und dienen ausschliesslich der Layout-Demonstration.



PROVISORISCH: NICHT VALIDIERT

Jeder Trade ist erklärbar und einzeln überprüfbar.

TRADE	ENTRY → EXIT	NET P&L	EXECUTION	STATUS
#108	09:46 → 10:13	+1.8R	Limit → stop	OK
#109	10:04 → 10:07	-1.0R	Market → SL	OK
#110	09:51 → 09:51	+2.0R?	Target + SL	AMBIG.
#111	11:12 → 11:39	-0.4R	Partial fill	CHECK

TRADE #110

AMBIGUOUS FILL

Stop und Target liegen innerhalb desselben Bars. Die Daten erlauben keine eindeutige Reihenfolge.

REQUEST TICK DATA ↗

Beispielzeilen sind fiktiv. Trade Ledger muss Zeitstempel, Order, Fill, Kosten und verfügbare Daten zeigen.

JARVIS soll kritisch denken – nicht dich bestätigen.

USER

„Der Backtest hat +24 %. Ist das eine gute Strategie?“

JARVIS

„Noch nicht. Der Vorteil ist überwiegend In-Sample; die Strategie fällt bei höheren Kosten auseinander und 29 Varianten wurden geprüft.“

NÄCHSTER TEST: OOS mit fixierten Regeln

19 / DECISION SYSTEM

Kein Blackbox-Score. Sichtbare Freigabekriterien.

● INVALID	Daten/Methodik unzuverlässig	Ergebnis verwerfen; Ursachen beheben
● FAILED	Relevante Robustheitsprüfung scheitert	Hypothese ablehnen oder neu formulieren
● INCONCLUSIVE	Zu wenige Trades / widersprüchliche Evidenz	Mehr unabhängige Daten/Forward-Samples
● PROMISING	Daten & Kernprüfungen bestehen	Paper Trading als nächster Prüfstein

„Promising“ ist keine Prognose und keine Freigabe für Echtgeldhandel.

20 / RESEARCH MODES

Drei Einstiege. Eine konsistente Research-Pipeline.

DESCRIBE

Freitext oder Voice: „Was passiert nach einem Gap-up?“ JARVIS erstellt Regeln und einen Testplan.

GUIDED

Visueller Rule Builder mit Signal, Einstieg, Stop, Risiko und Sessions; kein Code nötig.

ADVANCED

Code/DSL für komplexe Signale; sichere Ausführung mit reproduzierbaren Artefakten.

Alle Wege führen zu derselben versionierten StrategySpec.

21 / JARVIS AGENTS

Eine Stimme nach aussen. Spezialisierte Prüfer innen.

**ARCHITECT**

Klärt Regeln

Spec-Vorschlag

**CURATOR**

Prüft Daten

Data Passport

**SIMULATOR**

Führt Tests aus

Trade Ledger

**VALIDATOR**

Sucht Bias/Risiko

Evidence Matrix

**REVIEWER**

Interpretiert

Research Verdict

SENTINEL kontrolliert Grenzen: Berechtigungen · Prompt Injection · Datenqualität · externe Aktionen

22 / TECHNICAL STACK

Local-first. Modular. Reproduzierbar.

INTERFACE

JARVIS Desktop / React · TypeScript · visual command bar

ORCHESTRATION

FastAPI · missions · events · typed service contracts

RESEARCH

Pydantic StrategySpec · deterministic engine adapter

DATA

Vendor adapters · Parquet · DuckDB · checksums

STORAGE

SQLite experiments · artifacts · versioned run manifest

SAFETY

Sandbox · permission gates · audit trail · no live orders

23 / SERVICE FLOW

Eine Pipeline. Klare Verträge zwischen den Schichten.



Jede Schicht hat eigene Tests, Fehlerzustände und Artefakte.

24 / DATA PROVIDERS

Die erste Datenquelle entscheidet über die Glaubwürdigkeit.

CSV / Parquet Import

MVP

Provenienz, Format, Historie und Lizenz selbst validieren

Databento

INTRADAY / FUTURES-KANDIDAT

Trades, Quotes, Order Book & OHLCV je nach Dataset

Weitere Provider

SPÄTER

Nur nach Market Coverage, Kosten und Rechten

Synthetic Fixtures

NUR TESTS

Deterministische Engine-Checks; niemals Trading-Evidenz

Databento: Schema- und Symbology-Dokumentation. Auswahl nach tatsächlichem Instrument und Budget.

Research ja. Autonomes Echtgeld-Trading nein.

DEFAULT OFF

Keine Broker Orders, keine Echtgeld-Ausführung

SANDBOX

KI-generierter Code ohne Netzwerk und Secrets

DATA RIGHTS

Nur rechtmässige, lizenzierte Daten

TRACEABILITY

Jede Berechnung reproduzierbar; jeder Run auditierbar

AI LIMITS

Keine Finanzgewissheit, kein „validiert“ ohne Gates

26 / BUILD PLAN

Fünf Releases, die jeweils echten Wert liefern.

R0**FOUNDATION**

JARVIS-Integration · UI Shell · StrategySpec · Data import

R1**TRUSTED BACKTEST**

Deterministic run · ledger · fees · fixtures · provenance

R2**EVIDENCE LAB**

OOS · walk-forward · stress · parameter maps · reports

R3**AI RESEARCHER**

Prompt → spec · critique · experiment registry · comparison

R4**FORWARD LAB**

Paper Trading · drift · market feed · stricter replay

27 / VERTICAL SLICE

Der erste echte End-to-End-Test.

☐ QuantLab öffnet sich im JARVIS-Dashboard

☐ StrategySpec erzeugen + editieren

☐ CSV/Parquet importieren + QA-Bericht

☐ Deterministischer MA-Beispielbacktest

☐ Trade Ledger inkl. Fees + nächste-Bar-Regel

☐ Chronologischer OOS-Split

☐ Run mit Manifest speichern & identisch reproduzieren

☐ UI zeigt explizite Risiken, nicht „guaranteed alpha“

ACCEPTANCE: gleiche Inputs → gleiche Trades, gleiche Kosten, gleiche Kennzahlen.

28 / RESEARCH EXAMPLE

NY Opening Range: Was JARVIS tatsächlich testet.

HYPOTHESIS	Richtungsausbruch nach erster 15-Minuten-Range
VARIABLES	Instrument · Break-Regel · Stop · Sessions · Exit
DATA	Kontrakthistorie, Zeitumstellung, Intraday-Granularität
EXECUTION	Entry auf verfügbarem Preis, Tick Value, Gebühren, Spread
VALIDATION	Baseline → OOS → WF → Kostenstress → Regime
DECISION	Was bleibt nach Kosten und unabhängigen Perioden?

Das Beispiel definiert eine Forschungsmethode – keine Trading-Empfehlung.

29 / DESIGN TRADE-OFFS

Was wir absichtlich nicht sofort bauen.

BUILD FIRST

- Ein Markt zuerst
- Datenimport + Data Passport
- Eine getestete Engine
- OOS + Kostenstress
- Elegantes Research Dashboard

DEFER / REJECT

- 50 Datenanbieter gleichzeitig
- Live Trading / Broker Orders
- „Auto-optimize profit“ Button
- Komplexes Agent-Theater
- 3D-Effekte statt verlässlicher Fills

30 / RECOMMENDATION

QuantLab wird das wissenschaftliche Gewissen von JARVIS.

BUILD THE INSTRUMENT, NOT THE ILLUSION.

Ein schönes Ergebnis ist keine Evidenz. Ein reproduzierbares, unabhängiges und robustes Ergebnis ist ein Anfang.

NEXT ACTION

JARVIS/Codex: R0 + R1 als ersten vertical slice bauen.

APPENDIX / SOURCES

Technische und methodische Referenzen

Ausgewählte Primärquellen für Implementierungsentscheidungen; Stand Oktober 2026.

- VectorBT · Portfolio.from_signals, fees, slippage
<https://vectorbt.dev/api/portfolio/base/>
- Databento · Market-data schemas (OHLCV, trades, quotes, MBO)
<https://www.databento.tech/docs/schemas-and-data-formats/whats-a-schema>
- Databento · Futures symbology / continuous contracts
<https://www.databento.tech/docs/standards-and-conventions/symbology>
- QuantConnect · Understanding Time / look-ahead prevention
<https://www.quantconnect.com/docs/v1/key-concepts/understanding-time>
- DuckDB · Reading and Writing Parquet
<https://duckdb.org/docs/current/data/parquet/overview>
- Bailey et al. · Probability of Backtest Overfitting (2015)
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2326253
- Bailey & López de Prado · Deflated Sharpe Ratio (2014)
<https://doi.org/10.2139/ssrn.2460551>

APPENDIX / QUALITY

Definition of Done: harte Abnahmekriterien.

LOOK-AHEAD	Shifted-future features dürfen keinen Test bestehen.
ACCOUNTING	Cash, exposure, fees, PnL, tick value gegen Referenzfälle.
FILLS	Stop/Target-Ambiguitäten explizit markiert.
TIME	Exchange-TZ, DST, Feiertage, Bar-Verfügbarkeit.
SPLITS	Holdout bei Optimierung technisch unzugänglich.
REPRO	Input+Hash+Version+Seed reproduzieren Resultate.
TRUST	Fehlende Daten oder unbekannte Kosten ⇒ Warnung/Block.

Das minimale Datenmodell hinter der UX.

Strategy	id · user_id · name · hypothesis
StrategyVersion	strategy_id · spec_json · hash · created_at
DatasetSnapshot	provider · instrument_id · coverage · checksum · qa_report
Experiment	strategy_version · dataset_snapshot · engine · seed
RunArtifact	ledger · equity · costs · logs · artifact_hash
ValidationResult	test_type · split_id · metric · status · limitation
ResearchDecision	evidence_refs · status · reviewer · timestamp

APPENDIX / API

Wenige stabile Endpunkte – statt Microservices.

POST	/quantlab/strategies/interpret	natural language → draft spec
POST	/quantlab/datasets/import	upload → Data Passport
POST	/quantlab/experiments	run manifest + queue
GET	/quantlab/experiments/:id	status, trades, validation
GET	/quantlab/strategies/:id/versions	immutable versions
POST	/quantlab/experiments/:id/validate	selected test suite
WS	/events	progress + warnings + completion